CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Bille dans un ascenseur

1) Bille : $z_B = -4{,}9t^2 + 2t + 12{,}5$ (vitesse initiale u) ; plancher : $z_P = 2t + 10$.
2) $z_B = z_P \Rightarrow 4{,}9t^2 = 2{,}5 \Rightarrow t =$ **0,714 s**.
3) Ascenseur immobile : $t = \sqrt{2h/g} = 0{,}714$ s : **même durée** ; dans un référentiel en translation uniforme, la chute est la même.
4) $v_B = 0$ à $t = 0{,}204$ s : $z_{\max} = 12{,}7$ m. À l'impact : $v_B = 2 - 9{,}8 \times 0{,}714 = -5{,}0$ **m/s**.
5) Montée de 0,20 m puis descente de 12,70 m à 11,43 m : **1,48 m**.
6) Accélération relative $g + a = 10{,}8$ m/s^2 : $t = \sqrt{\dfrac{5}{10{,}8}} =$ **0,68 s**.

Correction de l'exercice 2 : Voiture et train

1) $x_V = 20t$; $x_{AR} = 0{,}25t^2$; $x_{AV} = 0{,}25t^2 + 200$.
2) $20t = 0{,}25t^2 + 200 \Rightarrow t^2 - 80t + 800 = 0 \Rightarrow t =$ **11,7 s**.
3) Deuxième racine : $t =$ **68,3 s**.
4) $20t = 0{,}25t^2 \Rightarrow t =$ **80 s** ; $x_V =$ **1600 m**.
5) $v = 0{,}5 \times 80 =$ **40 m/s**.
6) Sur $[0; 11{,}7]$ et $[68{,}3; 80]$: **23,4 s**.
7) Droite $20t$; deux paraboles décalées de 200 m ; intersections à 11,7 s, 68,3 s et 80 s.

Correction de l'exercice 3 : Exploitation du graphe $v^2 = f(x)$

1) $v^2 = 100 - 8x$.
2) $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$: $2a = -8$, $a = -4$ **m/s^2** constante ; $v_0 =$ **10 m/s**.
3) $v = 0$ en $x =$ **12,5 m**, à $t = \dfrac{10}{4} =$ **2,5 s**.
4) $x = -2t^2 + 10t$; $v_m = \dfrac{12{,}5}{2{,}5} =$ **5 m/s**.
5) Par symétrie : $v =$ **-10 m/s** à $t =$ **5 s**.
6) $v = 8$ m/s puis 6 m/s : $\Delta t = \dfrac{8 - 6}{4} =$ **0,5 s**.

Correction de l'exercice 4 : Rencontre de deux balles

1) $z_A = -4{,}9t^2 + 20t$; $z_B = 40 - 4{,}9(t-1)^2$ ($t \geq 1$ s).
2) $20t = 40 + 9{,}8t - 4{,}9 \Rightarrow t = \dfrac{35{,}1}{10{,}2} =$ **3,44 s** ; $z =$ **10,8 m**.
3) $v_A = 20 - 9{,}8 \times 3{,}44 = -13{,}7$ **m/s** (A **descend**) ; $v_B = -9{,}8 \times 2{,}44 = -23{,}9$ **m/s**.
4) $z_{A,\max} = \dfrac{400}{19{,}6} = 20{,}4$ m à $t = 2{,}04$ s : la rencontre a lieu **après le sommet**.
5) $z_A = 20{,}4$ m ; $z_B = 35{,}1$ m : **14,7 m**.
6) $v_A - v_B = 20 - 9{,}8t + 9{,}8(t-1) =$ **10,2 m/s**, constante.

Correction de l'exercice 5 : Le carrefour

1) A : $x_A = 20t - 100$, $y_A = 0$; B : $x_B = 0$, $y_B = 15t - 60$.
2) $d^2 = (20t-100)^2 + (15t-60)^2$.
3) $\dfrac{\mathrm{d}(d^2)}{\mathrm{d}t} = 0 \Rightarrow 40(20t-100)+30(15t-60) = 0 \Rightarrow 625t = 2900 \Rightarrow t =$ **4,64 s** ; $d_{\min} = \sqrt{7{,}2^2 + 9{,}6^2} =$ **12 m**.
4) B passe en O à $t = 4$ s, A à $t = 5$ s : **B passe 1 s avant A**.
5) $d_0 = \sqrt{100^2 + 60^2} =$ **117 m**.
6) $d_{\min} = 12$ m > 4 m : **non**.

Correction de l'exercice 6 : Lecture d'un diagramme des accélérations

1) $[0;4]$: $v = 2t$ ($v(4) = 8$ m/s) ; $[4;10]$: $v = 8$ m/s ; $[10;18]$: $v = 8 - (t-10)$, nulle à 18 s.
2) $x = t^2$; $x = 8(t-4) + 16$; $x = -0{,}5(t-10)^2 + 8(t-10) + 64$.
3) $x(18) = -32 + 64 + 64 =$ **96 m** ; $v_m = \dfrac{96}{18} =$ **5,33 m/s**.
4) 48 m est atteint en phase 2 : $8(t-4) + 16 = 48 \Rightarrow t =$ **8 s**.
5) Parabole jusqu'à $(4;16)$, droite de pente 8 jusqu'à $(10;64)$, puis arc de parabole jusqu'au maximum $(18;96)$.
6) $v = 8 - 2 =$ **6 m/s**.

Correction de l'exercice 7 : Rebonds d'une balle

1) $t_0 = \sqrt{2h_0/g} =$ **1,01 s** ; $v_0 = \sqrt{2gh_0} =$ **9,90 m/s**.
2) $v_1 = 7{,}92$ m/s : $h_1 = \dfrac{v_1^2}{2g} =$ **3,2 m** ; durée $\dfrac{2v_1}{g} =$ **1,62 s**.
3) $h_n = \dfrac{(e^n v_0)^2}{2g} = e^{2n}h_0$: raison $e^2 = 0{,}64$.
4) $T = t_0 + \dfrac{2v_0}{g}(e + e^2 + \dots) = t_0\left(1 + \dfrac{2e}{1-e}\right) = 1{,}01 \times 9 =$ **9,09 s** ; $L = h_0 + 2h_0\dfrac{e^2}{1-e^2} = 5 + 2 \times 5 \times 1{,}78 =$ **22,8 m**.
5) $\dfrac{22{,}8}{9{,}09} =$ **2,51 m/s**.
6) $5 \times 0{,}64^n < 0{,}1 \Rightarrow n > 8{,}8$: **9 rebonds**.

Correction de l'exercice 8 : Deux mobiles sinusoïdaux

1) Déphasage $\dfrac{\pi}{2}$ (quadrature) : x_1 **est en avance** de $T/4 = 0{,}5$ s.
2) $\cos \pi t = \sin \pi t \Rightarrow \pi t = \dfrac{\pi}{4} \Rightarrow t =$ **0,25 s** ; $x = 4\cos\dfrac{\pi}{4} =$ **2,83 cm**.
3) $x_2 - x_1 = 4(\sin \pi t - \cos \pi t) = 4\sqrt{2}\sin\left(\pi t - \dfrac{\pi}{4}\right)$: amplitude **5,66 cm**.
4) Vitesse relative maximale : $4\sqrt{2}\,\pi =$ **17,8 cm/s**.
5) $t = 0{,}25 + k$ (s) : en **2,83 cm** pour k pair, $-2{,}83$ **cm** pour k impair.
6) $v_1 = -4\pi \sin\dfrac{\pi}{4} = -8{,}89$ **cm/s** ; $v_2 = +8{,}89$ **cm/s** : sens opposés.

Correction de l'exercice 9 : Feu orange : freiner ou accélérer ?

1) Réaction : 10 m ; freinage : $\frac{400}{10} = 40$ m. Total 50 m : il s'arrête **50 m avant le feu**.
2) En 3 s : $10 + 20 \times 2{,}5 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2{,}5^2 = 66{,}25$ m < 100 m : **non**.
3) Il faut être à moins de **66,25 m** du feu.
4) Il faut au moins **50 m** pour s'arrêter. Entre 50 m et 66,25 m, les deux manœuvres sont possibles ; si la vitesse était plus grande, une zone où aucune ne l'est (dilemme) pourrait apparaître.
5) $0{,}5 + \frac{20}{5} =$ **4,5 s**.
6) Arrêt : $12{,}5 + 62{,}5 = 75$ m, **possible** ; accélération : $12{,}5 + 62{,}5 + 6{,}25 = 81{,}25$ m < 100 m, **impossible**.

Correction de l'exercice 10 : Enregistrement chronophotographique

1) $v_1 = \frac{28{,}8}{80} =$ **0,36 m/s** ; $v_2 = 0{,}42$; $v_3 = 0{,}48$; $v_4 = 0{,}54$; $v_5 =$ **0,60 m/s**.
2) Droite : mouvement **uniformément accéléré** ; $a = \frac{0{,}06}{0{,}04} =$ **1,5 m/s^2**.
3) $v_0 = 0{,}36 - 1{,}5 \times 0{,}04 =$ **0,30 m/s** ; $x = 0{,}75t^2 + 0{,}30t$ (m).
4) Δx : 13,2 ; 15,6 ; 18,0 ; 20,4 ; 22,8 ; 25,2 mm : écart constant $2{,}4$ mm $= 1{,}5 \times 0{,}04^2$ m. **Vérifié**.
5) $x = 0{,}75 \times 0{,}16 + 0{,}30 \times 0{,}40 =$ **0,24 m**.
6) $v = 0{,}30 + 1{,}5 \times 0{,}24 =$ **0,66 m/s**.